

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	네트워크보안	담당교수 (Instructor)	최대선	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150028001
분반 (Class)	01	수강대상학과 (Open to)	3학년 소프트, 정보보호융합	이수구분 (Course Classification)	전선-소프트
학점/주당시간	3.0 / 03 / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	
교수실 (Office)		연락처 (Telephone)	028200943	이메일 (e-mail)	sunchoi@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작연도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)	공학주제-소프트공인증		인증구분(*) (ABEEK Requirement)	인선-소프트공인증
필수 선수과목					
권장 선수과목					
교과목 개요 (Course Description)	네트워크 보안에 대한 기본 개념과 응용 능력을 학습한다. 대칭키와 공개키 암호의 기본 개념을 이해하고 이를 응용한 인증, 전자서명 개념을 학습한다. 네트워크 접근통제, 전송 보안, 무선 네트워크 보안, 이메일 보안 등의 개념을 배우고 실습하며, 악성소프트웨어와 방화벽, 침입차단시스템 등에 대해 개념을 배우고 관련 도구를 실습한다.				

교육목표	공학인증역량	학습성과	강의방법	평가방법
네트워크 보안 기본 이론과 개념 습득	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의	시험
네트워크 보안 도구 활용 능력 확보	이론 및 알고리즘의 검증 능력	이론이나 알고리즘을 수식 또는 프로그래밍 등을 통해 검증할 수 있는 능력	강의	시험
	문제해결을 위한 도구 활용 능력	소프트웨어 분야의 문제를 해결하기 위해 최신 정보, 연구 결과, 프로그래밍 언어를 포함한 적절한 도구를 활용할 수 있는 능력	실습	과제
네트워크 보안 시스템 설계	설계 능력	사용자 요구사항과 현실적 제한조건을 고려하여 하드웨어 또는 소프트웨어 시스템을 설계할 수 있는 능력	실습	과제

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
중간고사	30	30
기말고사	30	30
과제	20	20
퀴즈	5	5
수업참여도	5	5

강의계획서 (SYLLABUS)

출석	10	10
----	----	----

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/네트워크 보안 에센셜/Stallings 저 / 이재광,전태일 역
	참고교재(대표)	
학습준비사항		
수강학생 유의 및 참고사항		

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	컴퓨터 보안 개념	OSI보안 구조 보안 설계 원칙	강의, 실험,실습,실기	
02	대칭암호	대칭암호 난수 암호 프로그래밍 실습	강의, 실험,실습,실기	
03	해시	해시함수 메시지 인증 해시, MAC 프로그래밍 실습	강의, 실험,실습,실기	
04	공개키암호	공개키 암호 전자서명 RSA, 전자서명 프로그래밍 실습	강의, 실험,실습,실기	
05	사용자 인증	사용자인증 인증프로토콜 인증프로토콜 실습	강의, 실험,실습,실기	
06	키분배	키분배 PKI 인증서 발급 실습	강의, 실험,실습,실기	
07	접근제어	접근제어 클라우드 보안 클라우드 보안 실습	강의, 실험,실습,실기	
08	중간고사	암호, 인증 이론과 실제	시험	
09	웹보안	웹보안 TLS SSH VPN실습	강의, 실험,실습,실기	
10	AI 보안	AI 위협과 대응 SSL MITM 실습	강의, 실험,실습,실기	
11	이메일 보안	이메일 보안 S/MIME S/MIME 실습	강의, 실험,실습,실기	
12	악성코드	악성코드 APT 악성코드 탐지 DOS 공격 실습	강의, 실험,실습,실기	
13	침입탐지	침입 공격 침입 탐지 SNORT 실습	강의, 실험,실습,실기	
14	무선네트워크 보안	NAC 무선랜 보안 Firewall 실습	강의, 실험,실습,실기	

강의계획서 (SYLLABUS)

15	기말 고사	이론 및 실습 평가	시험	
----	-------	------------	----	--

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명		네트워크보안	담당교수	최대선
학점(설계학점)		3.0		
설계주제		네트워크 보안 구조		
설계 구성요소	문제정의	네트워크 보안 문제를 인식하고 대응 방안을 설계한다.		
	개념설계	보안 취약 요소 및 대응 요소 설계		
	설계구현	네트워크 보안 도구 설정 또는 프로그램 개발		
	평가/피드백	과제 및 시험		
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem	실제 환경에 적합한 문제 해결		
	Teamwork	과제 수행		
	Communication skills	과제 수행과 피드백		